ĐỀ THI VẬT LÝ ĐIỆN TỬ (PH3330)

(*Thời gian làm bài: 90 phút — Không sử dụng tài liệu*)

Câu 1 (2 điểm). Dẫn sóng bản phẳng ba lớp

So sánh sự lan truyền ánh sáng trong linh kiện dẫn sóng bản phẳng ba lớp bằng phương pháp quang học vật lý và quang học tia.

Câu 2 (2 điểm). Phổ năng lượng của phân tử

Hãy trình bày tóm tắt về phổ năng lượng của phân tử.

Câu 3 (3 điểm). Nồng độ hạt dẫn trong silic pha nhôm

Một mẫu tinh thể silic có khối lượng là $100\,\text{g}$ được pha tạp $4\ \mu\text{g}$ nhôm một cách đồng đều. Xác định nồng độ lỗ trống, điện tử, mức Fermi ở $300\,\text{K}$. Cho biết khối lượng riêng của silic là $\rho_{\text{Si}} = 1{,}23\,\text{g/cm}^3$, nguyên tử lượng của silic là $A_{\text{Si}} = 20{,}086$, nguyên tử lượng của nhôm là $A_{\text{Al}} = 26{,}98$.

Câu 4 (3 điểm). Hấp thụ ánh sáng và tái hợp trong GaAs

Một mẫu GaAs được chiếu sáng bởi ánh sáng có bước sóng $\lambda = 0{,}5\ \mu\text{m}$. Công suất tia tới là $25\,\text{mW}$. Xác định chiều dày của mẫu nếu $1/4$ công suất đó bị phản xạ trở lại và $1/3$ thoát ra từ mặt sau của mẫu. Tìm năng lượng nhiệt được truyền cho mạng tinh thể trong $1\,\text{s}$ và số photon sinh ra do tái hợp bức xạ riêng trong $100\,\text{s}$. Giả thiết hệ số hấp thụ $\alpha(0{,}5\ \mu\text{m}) = 4 \cdot 10^4\ \text{cm}^{-1}$, $\Delta E_g = 1{,}42\,\text{eV}$.